

操作建议调优过程

2026-05-21

基于3L量价交易体系的个股阶段判定全链路调优记录

一、调优背景

原有 `get_stage()` 阶段判定仅根据EMA10斜率比 ($s2/s1$) 区分 上行/加速/滞涨 三种状态，但“涨不动”可能是两种完全不同的场景：

场景	量能特征	价格位置	操作建议
滞涨 $\triangle$ (危险)	量能持平或放大	接近或跌破EMA10	减仓/离场
缩量整理 $\bullet$ (中继蓄力)	量能持续萎缩	稳在EMA10上方	持股/可加仓

触发案例：国际复材 (301526) $ratio=0.25$ ，按旧逻辑判“滞涨”，但实际量能萎缩到65%，卖压枯竭，应判“缩量整理”。

二、调优历程

第1轮

A方案 vs C方案 — 加速误判修复

伟创电气 (688698) V型反转被误判为“加速→卖出”

5/14 -3.9%急跌 → 5/15 +9.51%反弹 → $ratio=2.39 > 1.8$ 误判加速

方案C生效：检测近5日急跌阴线($>3\%$)后， $s1$ 从急跌后重新算，避免V反误判。

修正后 $ratio=1.09 \rightarrow$ 上行 $\checkmark$

第2轮

滞涨 vs 缩量整理区分 — 量能维度引入

用户提出：涨不动如何区分是滞涨还是中继蓄力？

$ratio < 0.4$ 时，检查末3日均量/前10日均量 $< 80\%$ + 价在EMA10上 → 缩量整理

影响：国际复材从“滞涨”纠正为“缩量整理”，操作信号从“警惕”变为“持有可加仓”

第3轮

vol字段名修复 — 数据源兼容

all_stocks_60d.json 用 `volume` 字段，但代码写 `k.get('vol', 0)` 全为0

`k.get('volume', k.get('vol', 0))` 双字段兼容

影响：修复前 `vol_prev10=0` 永远不满足条件，国际复材一直被误判为滞涨

第4轮

UI重构：④诊断卡 + ⑤操作决策

持仓区从“操作信号卡”改为“诊断卡”，买点区合并为操作决策区

字段：买点 + 操作 + 结构 + 阶段 (7字段保留不减)

新增：阶段彩色图标 + EMA排列 + 量能分析 + 结论提示

原则确认：“新增是补充，不能替代已有字段”——经用户确认

第5轮

前台精简 + 提示增强

用户要求：EMA和量能不需展示，提示要更详细

最终布局：买点 | 操作 | 结构 | 阶段 | $\triangle$ (5字段)

结论文字增强：引用量能数据写详细提示

缩量整理 → “量能缩量65%卖压枯竭，价在EMA10之上，中继蓄力形态，可持股等待放量突破”

三、最终算法

3.1 get_stage() 阶段判定树

```
s1>0, s2>0 (整体向上, 近期向上)
├── ratio > 1.8 →  $\triangle$  加速
│   └── 检测到急跌阴线(>3%) → 重算ratio → 转上行  $\checkmark$ 
├── ratio < 0.4 → 量能区分:
│   ├── 量缩80% + 价在EMA10上 →  $\bullet$  缩量整理 (持有/可加仓)
│   └── 其他 →  $\triangle$  滞涨 (警惕/减仓)
└── 其他 →  $\uparrow$  上行 (健康持有)
```

$s1>0, s2<0 \rightarrow$ $\square$ 转弱 (关注破位)

$s1<0, s2>0 \rightarrow$ $\square$ 转强 (触底反弹)

$s1<0, s2<0 \rightarrow$ 下行 / 加速跌 ($ratio>1.8$)

3.2 区间震荡 — 关键点支撑

支撑选择规则：

1. 找所有"突"关键点, $\text{support_price} = \text{突破前10日最高价}$
2. 从高到低排列, 取距当前价 $\geq 1.5\%$ 的首档
3. 全过滤 $\rightarrow$ 逐档下试, 不跳20日最低
4. 全无效支撑 $\rightarrow$ 回退20日最低

阶段计算: $\text{pct} = (\text{cur} - \text{support}) / (\text{resistance} - \text{support}) * 100$

$\text{pct} < 30\% \rightarrow$ 区间底部 🟡

$\text{pct} > 70\% \rightarrow$ 区间顶部 🟢

其他 $\rightarrow$ 区间中段 🟠

四、最终判定实例

国际复材 (301526) — 缩量整理

指标	值	判定
结构	EMA10最高[14]最低[0]	上涨趋势 ↗
s1(末15根斜率)	+0.3157	趋势向上
s2(末3根斜率)	+0.0778	近期放缓
ratio	$0.2464 < 0.4$	涨不动 $\rightarrow$ 量能分支
量比	$65\% < 80\%$	缩量 ✓
价 vs EMA10	$18.78 > 18.43$	价在EMA10上 ✓
最终阶段	🔧 缩量整理	

伟创电气 (688698) — C方案纠正加速误判

步骤	值
原始ratio	$2.39 > 1.8 \rightarrow$ 误判加速
检测到急跌	5/14 -3.9%
s1_adj (从急跌后重算)	+1.150
调整后ratio	$1.09 \rightarrow$ 上行

五、涉及文件清单

文件	改动
skills/trading/ema10-trend-judgment/scripts/ema_utils.py	get_stage() 新增 volumes 参数, C方案急跌检测, 缩量整理 vs 滞涨区分
/home/ubuntu/www/generate_review_data.py	vol字段兼容, 新增vol_analysis、ema字段传递
/home/ubuntu/www/review.html	④诊断卡 (signalStockCard重构), ⑤操作决策 (updateBuySignalsUI重构)
skills/trading/ema10-trend-judgment/SKILL.md	新增缩量整理阶段说明, volumes参数文档化
skills/research/daily-3l-review/SKILL.md	更新UI布局和新增字段说明
skills/trading/ema10-trend-judgment/references/2026-05-21-volume-shrinking-consolidation.md	量能区分逻辑详细参考

六、核心原则

- 数据源统一：mootdx + fq=True 前复权
- 窗口统一：结构判定和阶段判定都用末15根EMA10
- **UI不减少信息**：新增字段是补充不是替代
- 结论有数据支撑：每条结论引用具体指标（量比/斜率/价格位置）
- **C方案防V反**：急跌后的快速反弹不是加速，需s1重算